

Отчёт по лабораторной работе №3

Модель боевых действий

Вакутайпа Милдред

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Модель боевых действий между регулярными войсками	8
4.2	Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов	10
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Модель боевых действий между регулярными войсками	10
4.2	Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов	12

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – рассмотреть некоторые простейшие модели боевых действий - Модели Ланчестера.

2 Задание

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 30030 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью 59010 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции. Надо построить графики изменения численности войск армии x и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,46x(t) - 0,58y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0,69x(t) - 0,23y(t) + |\cos(t) + 1| \end{cases}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -0,37x(t) - 0,71y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0,77x(t)y(t) - 0,2y(t) + |\cos(t) + 2| \end{cases}$$

3 Теоретическое введение

Модель Ланчестера описывает поведение двух противоборствующих участников военного конфликта. Главной характеристикой соперников являются численности сторон, изменяющиеся в зависимости от различных факторов, как обусловленных действиями соперников, так и не связанных напрямую с военными действиями. Ставится цель достижения нужной численности армий к концу заданного периода.

[1]

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0,46x(t) - 0,58y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0,69x(t) - 0,23y(t) + |\cos(t) + 1| \end{cases}$$

Потери не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,46x(t)$ и $-0,23y(t)$, члены $-0,58y(t)$ и $-0,69x(t)$ указывают на эффективность боевых действий со стороны x и y соответственно, $-0,46x(t)$ и $-0,23y(t)$ величины, характеризующие степень влияния различных факторов на потери. Функции $|\sin(2t) + 1|$ и $|\cos(t) + 1|$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

Напишем код модели с помощью языка программирования julia:

```
using DifferentialEquations
using Plots

X0 = 30030
Y0 = 59010
t0 = 0
```



```

a = 0.46
b = 0.58
c = 0.69
h = 0.23

tmax = 1
dt = 0.05

t = collect(t0:dt:tmax)

P(t) = abs(sin(2*t) + 1)
Q(t) = abs(cos(t) + 1)

function syst!(dy, y, p, t)
    a, b, c, h = p
    dy[1] = -a*y[1] - b*y[2] + P(t)
    dy[2] = -c*y[1] - h*y[2] + Q(t)
end

v0 = [X0, Y0]
tspan = (t0, tmax)
p = [a, b, c, h]

prob = ODEProblem(syst!, v0, tspan, p)
sol = solve(prob, saveat = dt)

p = plot(sol.t, sol[1, :], linecolor = :blue, label = "XXXXX X", tit
plot!(sol.t, sol[2, :], linecolor = :red, label = "XXXXX Y")

```

```
savefig(p, "Lanchester model 1.png")
```

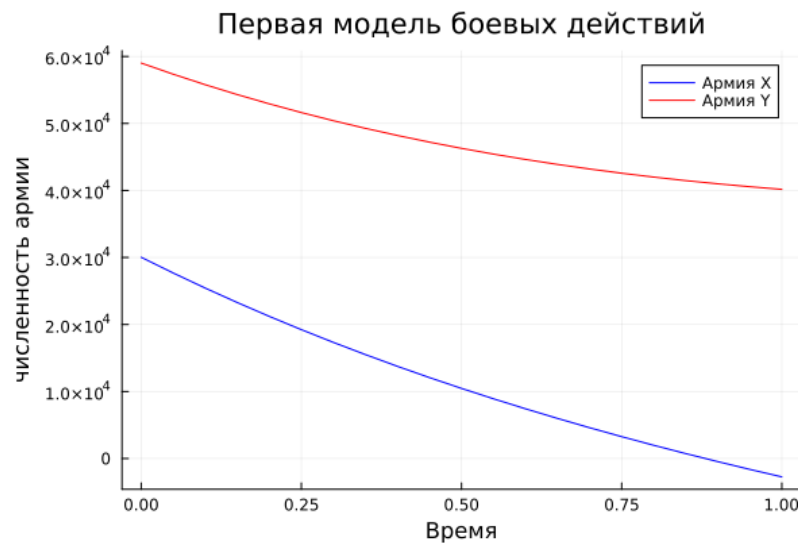


Рисунок 4.1: Модель боевых действий между регулярными войсками

Из графики видно как численность меняется со временем. В этом случае, армия X проиграет поскольку армии уменьшается до нуля а у армии Y, численность уменьшается но остается больше нуля.

4.2 Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

В этом случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличии от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбежно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что тем потеррь партизан, проводящих свои опреации в разных местах нп некоторой известной территории, пропорционален не только численности армеййских соединений, но и численности самих партизан. В результате наш модель принимает вид

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -0,37x(t) - 0,71y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0,77x(t)y(t) - 0,2y(t) + |\cos(t) + 2| \end{cases}$$

Кодируем наш модель с julia:

```
using DifferentialEquations
using Plots

X0 = 30030
Y0 = 59010
t0 = 0

a = 0.37
b = 0.71
c = 0.77
h = 0.2

tmax = 1
dt = 0.05

t = collect(t0:dt:tmax)

P(t) = abs(sin(2*t) + 1)
Q(t) = abs(cos(t) + 2)

function syst!(dy, y, p, t)
    a, b, c, h = p
    dy[1] = -a*y[1] - b*y[2] + P(t)
```

```

dy[2] = -c*y[1]*y[2] - h*y[2] + Q(t)
end

v0 = [X0, Y0]
tspan = (t0, tmax)
p = [a, b, c, h]

prob = ODEProblem(syst!, v0, tspan, p)
sol = solve(prob, saveat = dt)

p = plot(sol.t, sol[1, :], linecolor = :blue, label = "XXXXX X", tit
plot!(sol.t, sol[2, :], linecolor = :red, label = "XXXXX Y")

savefig(p, "Lanchester model 2.png")

```

И получим следующий график:

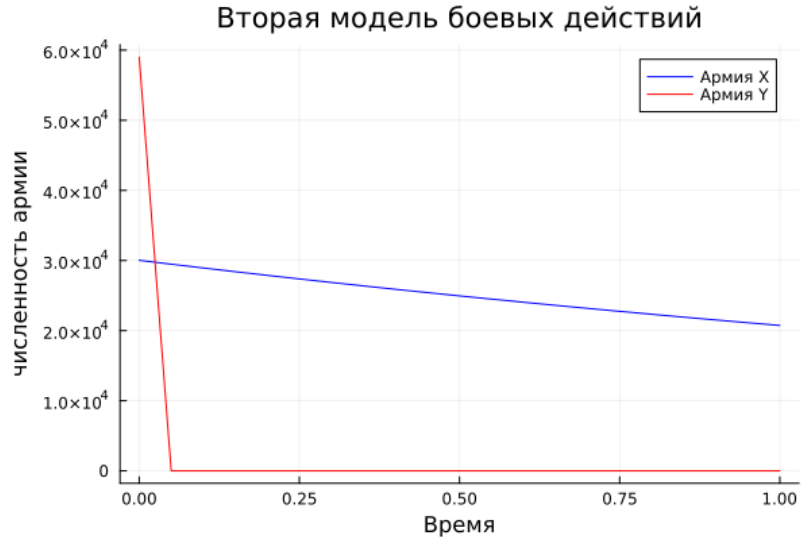


Рисунок 4.2: Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

В этот раз армия X выигрывает.

5 Выводы

При выполнении данной работы, я познакомилась с простейшими моделями Ланчестера и построила модели с помощью языка программирования `julia` для боевых действий между регулярными войсками и ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов.

Список литературы

1. Модель Ланчестера
2. Лабораторная работа №3